

Documento de arquitetura com diagramas C4

Nomes e RA's:

Carlos Eduardo da Silva - 42413109

Rodrigo Queiroz - 42414808

Gustavo Henrique dos Santos - 42424538

Heitor Zeferino Siqueira - 42521884

João Vitor - 42414921

Henrique Oliveira Ferreira - 42414581

Pedro Henriques Ferreira - 42411210

1 - Introdução e visão geral

1.1 - Propósito

Este documento possui o propósito de descrever a arquitetura do projeto: Sistema de gestão de imóveis para a empresa fictícia NYOX Co., visando guiar o desenvolvimento do sistema e a tomada de decisões da equipe.

1.2 - Escopo e Contexto do sistema

O sistema serve para que Corretores e Administradores da empresa NYOX gerenciam todos os imóveis cadastrados 24 horas, permitindo o uso de diversas ferramentas para este gerenciamento. Além de clientes que podem acessar o sistema para encontrar uma nova moradia para comprar/alugar.

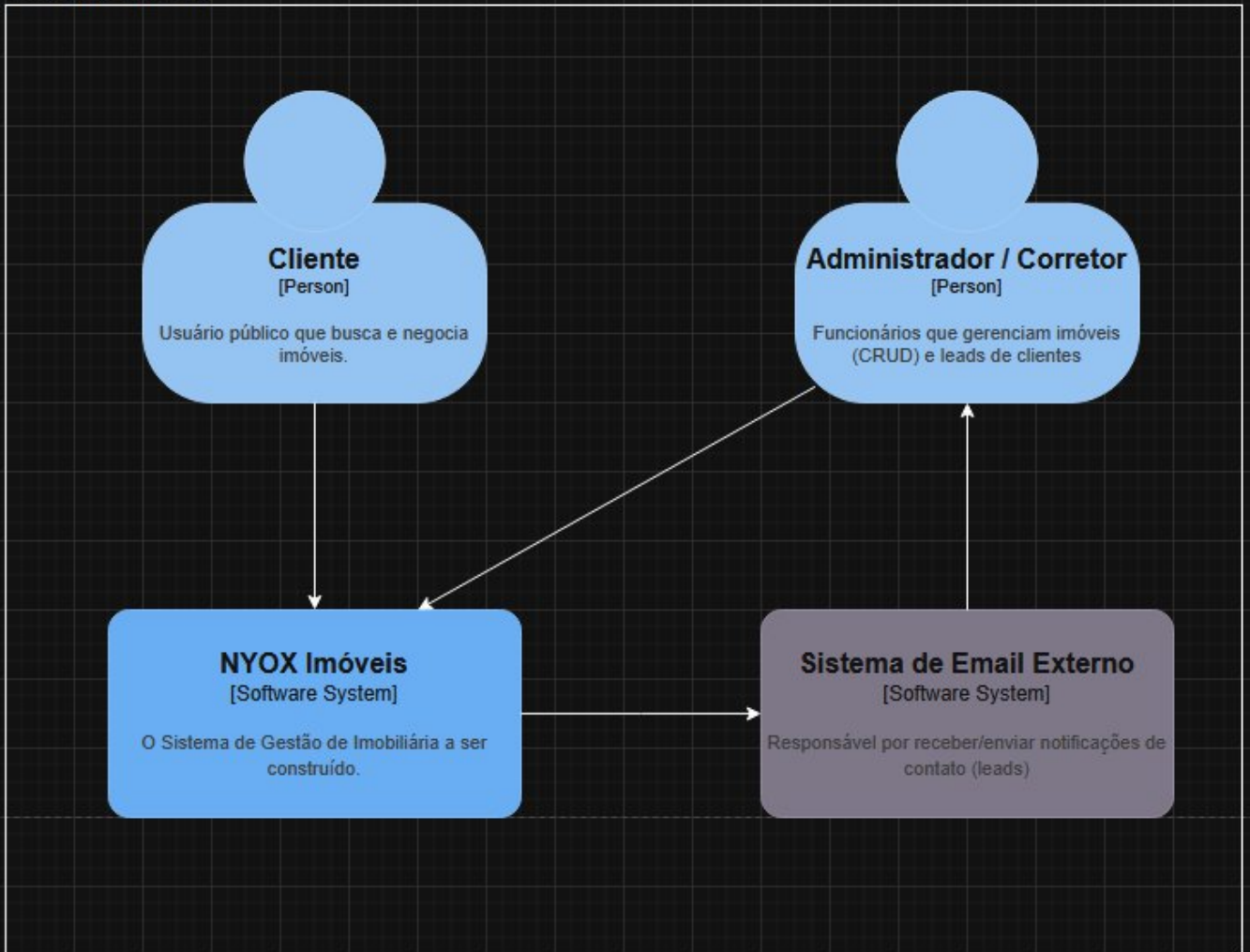
2 - Diagrama C1: Contexto do Sistema

2.1 - Visão geral

O Diagrama de Contexto (Nível C1) define o Sistema de Gestão de Imóveis (NYOX Imóveis) no seu ambiente de tecnologia da informação (TI), delimitando as interações com seus principais usuários e sistemas externos.

Este nível foca no panorama geral: O sistema é tratado como uma única "caixa" preta, e suas interações com o mundo exterior são destacadas.

Diagrama C1



2.2 - Descrição dos atores e interações

Conforme o Diagrama C1 acima, o sistema principal interage com três atores e um sistema externo, essenciais para o cumprimento dos Requisitos Funcionais (RFs) do projeto:

Elemento	Tipo	Descrição	Interação com o Sistema NYOX Imóveis

Administrador / Corretor	Pessoa	Funcionários da NYOX Co. que utilizam o sistema para gerenciar o catálogo de imóveis (CRUD) e acompanhar <i>leads</i> de clientes.	Usa o sistema para a gestão interna e operações diárias.
Cliente	Pessoa	Usuário público (potenciais compradores ou inquilinos) que acessa a parte pública do sistema para pesquisar e iniciar contatos.	Usa o sistema para busca e comunicação inicial.
Sistema de Email Externo	Sistema de Software	Sistema responsável por receber e enviar notificações e comunicações externas (SMTP).	O sistema envia a notificação de novos <i>leads</i> para o Corretor/ADM.

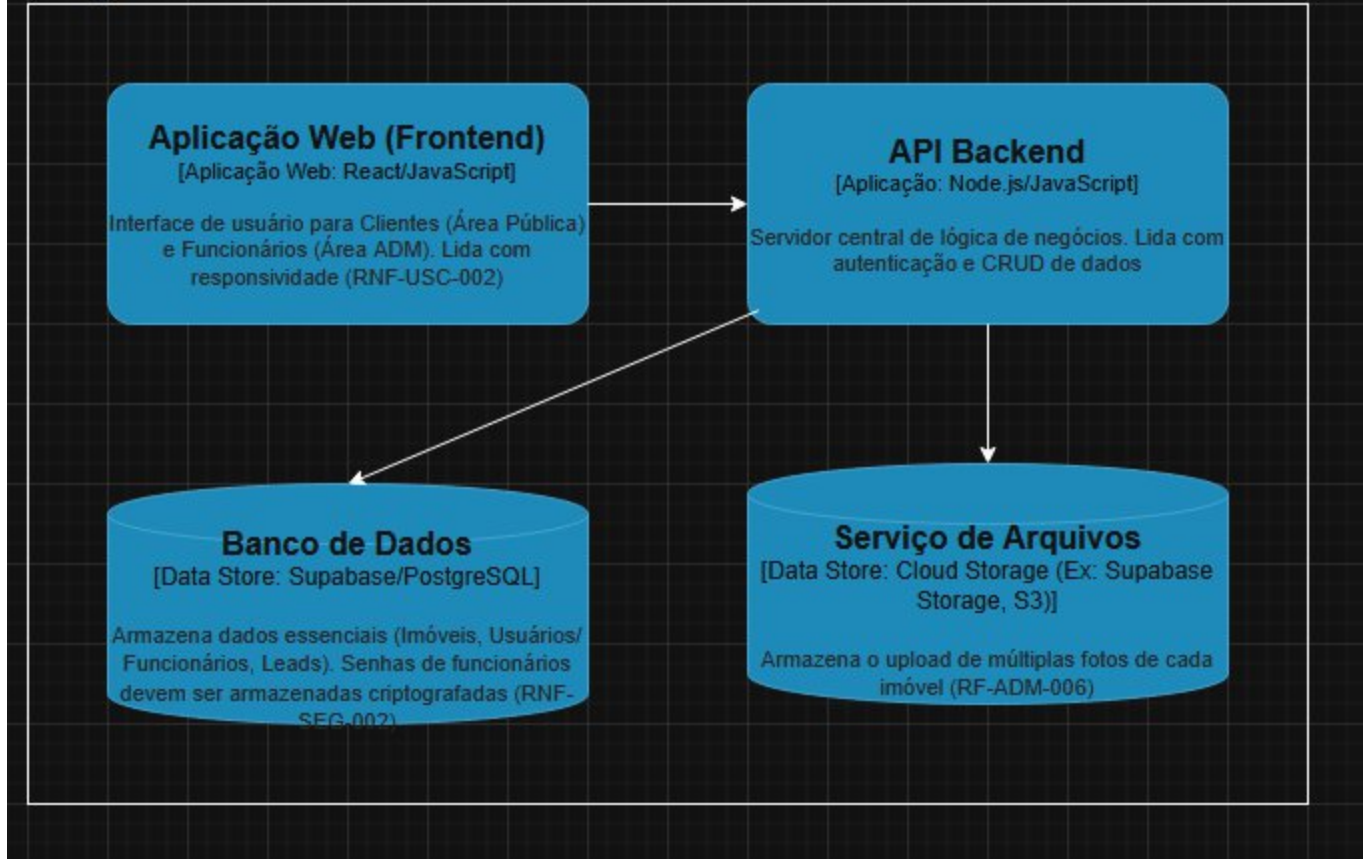
3 - Diagrama C2: Containers e Tecnologias

3.1 - Visão Geral

O Diagrama de Containers (Nível C2) detalha as principais unidades de execução (*Containers*) que compõem o Sistema de Gestão de Imóveis (NYOX Imóveis). Estes *containers* representam aplicações implantáveis, servidores de bases de dados e sistemas de armazenamento de arquivos.

Este nível ilustra a escolha da arquitetura em camadas e define as tecnologias-chave que serão utilizadas no projeto.

Diagrama C2



3.2 Descrição dos Containers

A arquitetura do sistema é composta por quatro containers principais que interagem para entregar a funcionalidade exigida, conforme detalhado no Diagrama C2:

Container	Tecnologia	Descrição e Função	Interações
Aplicação Web	React / JavaScript	É o <i>frontend</i> que fornece a interface de usuário tanto para Clientes (Área Pública) quanto para Administradores/Corretores (Área de Gestão).	Usa a API Backend para todas as operações de dados.

API Backend	Node.js / JavaScript	É o servidor central da lógica de negócios. Ele processa todas as requisições, executa as regras de negócio (CRUD de imóveis, autenticação) e gerencia a persistência dos dados.	Usa o Banco de Dados, o Serviço de Arquivos e o Sistema de Email Externo.
Banco de Dados	PostgreSQL / Supabase	Atua como a principal base de dados relacional. Armazena dados estruturados e críticos, como informações de Imóveis, Credenciais de Funcionários e Leads de Clientes.	Usado pela API Backend para persistência de dados.
Serviço de Arquivos	Cloud Storage	Contêiner de armazenamento para dados não estruturados, especificamente o <i>upload</i> e o acesso às fotos de alta resolução dos imóveis.	Usado pela API Backend para armazenar e recuperar arquivos.

3.3 Estilo Arquitetural

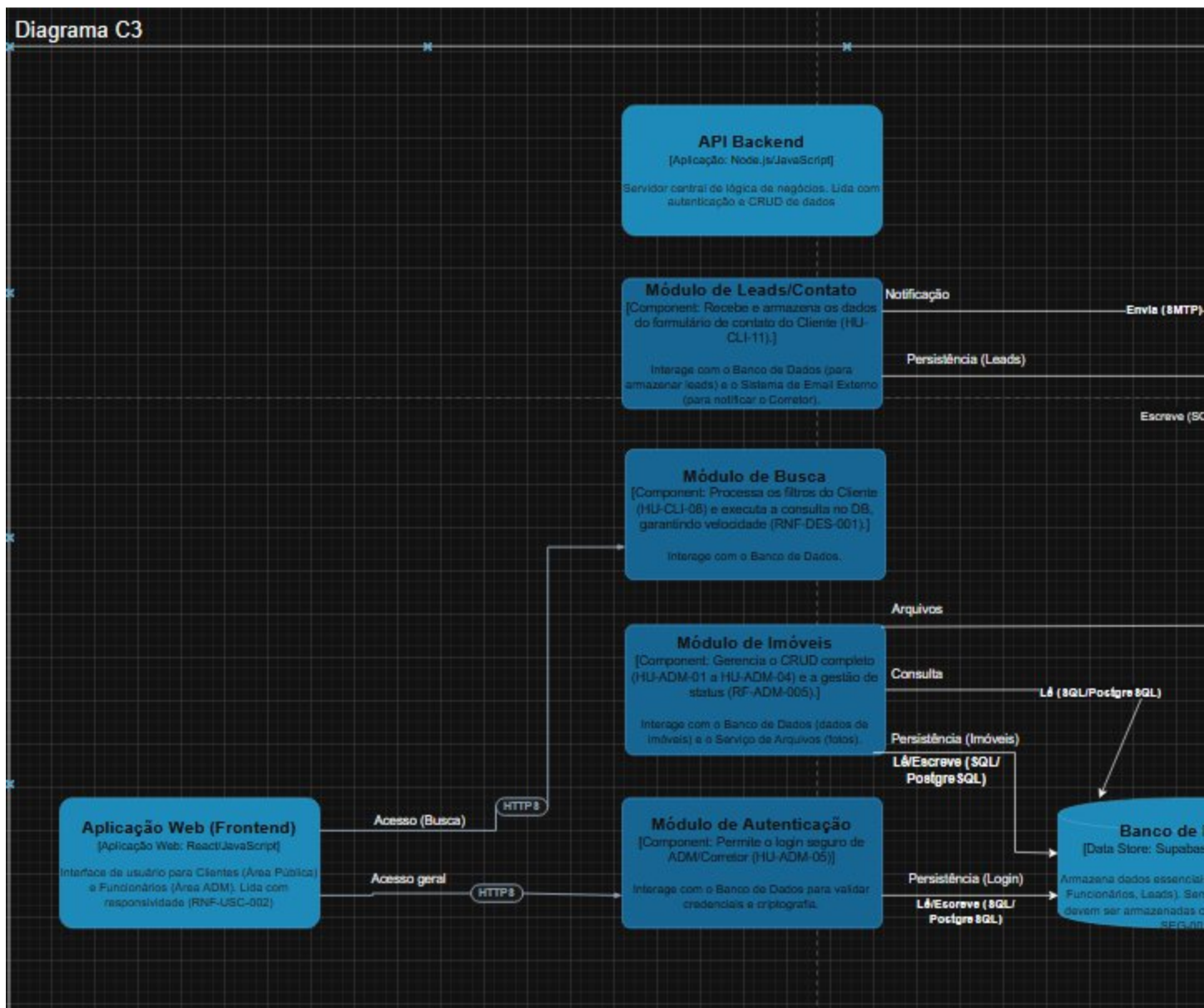
A estrutura adotada no C2 segue um padrão de **Arquitetura em Camadas** (Apresentação → Lógica de Negócio → Persistência). Esta separação é uma decisão arquitetural fundamental, pois garante que as regras de negócio fiquem isoladas na **API Backend**, facilitando a **Manutenibilidade** (RNF-MAN-001) e permitindo que o *frontend* ou o banco de dados sejam atualizados ou substituídos de forma independente no futuro.

4 - Diagrama C3: Componentes da API Backend

4.1 - Visão Geral

O Diagrama de Componentes (Nível C3) foca na arquitetura interna da API Backend (Node.js/JavaScript), detalhando como a lógica de negócios foi estruturada em módulos lógicos de código. Esta separação garante o isolamento de funcionalidades e facilita a manutenção e testes unitários.

O diagrama a seguir ilustra a divisão dos quatro componentes principais e suas interações com as entidades externas.



4.2 - Descrição dos Componentes e Responsabilidades

Cada componente interno da API Backend é responsável por um conjunto específico de requisitos funcionais, conforme detalhado nas Histórias de Usuário (HUs):

Componente	Responsabilidade Principal	Conexões Chave	Requisitos Atendidos (Exemplos)

Módulo de Autenticação	Gerencia o acesso e a segurança da Área Administrativa. Lida com o <i>login</i> de ADM/Corretor e a emissão de tokens de acesso.	Lê/Escreve no Banco de Dados para validar credenciais e garantir o RNF-SEG-002 (senhas criptografadas).	HU-ADM-05 (Como ADM, quero logar no sistema...)
Módulo de Gestão de Imóveis	É o <i>core</i> das funcionalidades de administração. Responsável pelo CRUD (Criação, Leitura, Atualização, Exclusão) dos dados e pela gestão do status de cada imóvel.	Lê/Escreve no Banco de Dados. Escreve/Lê no Serviço de Arquivos (para as fotos dos imóveis).	RF-ADM-001 a RF-ADM-006 (CRUD completo)
Módulo de Busca de Imóveis	Focado em consultas de alto desempenho. Recebe filtros da Aplicação Web e executa a lógica de pesquisa otimizada. (<i>Esta operação é somente Leitura, uma decisão para garantir o RNF-DES-001</i>).	Lê o Banco de Dados. Rotulado como Lê para isolar a operação e focar no RNF-DES-001 .	HU-CLI-08 (Como Cliente, quero buscar imóveis por filtros...)
Módulo de Gestão de Leads	Responsável por capturar o contato de Clientes interessados na área pública e iniciar o processo de acompanhamento.	Escreve no Banco de Dados (para armazenar o lead). Envia notificação via Sistema de Email Externo (SMTP).	HU-CLI-11 (Como Cliente, quero deixar meu contato para negociação...)

5 - Decisões Arquiteturais e Restrições

Esta seção documenta as principais decisões de design estrutural do sistema e justifica as escolhas com base nos Requisitos Não-Funcionais (RNFs) e no Estudo de Viabilidade (EV) realizado.

5.1 - Estilo Arquitetural e Separação de Camadas

A arquitetura do sistema NYOX Imóveis adota o estilo **Arquitetura em Três Camadas (Apresentação, Lógica de Negócios e Persistência)**.

- **Decisão:** Separação completa do Frontend (**Aplicação Web**), da Lógica de Negócios (**API Backend**) e do armazenamento (**Banco de Dados/Serviço de Arquivos**).
- **Justificativa (Qualidade):** Esta separação é a principal estratégia para atender aos requisitos de **Manutenibilidade** (RNF-MAN-001) e **Evolução**. A lógica de negócios fica isolada na API, permitindo que a interface do usuário (React) seja atualizada sem impactar a regra de negócios central ou a persistência dos dados.

5.2 - Escolhas Tecnológicas (Containers)

As escolhas tecnológicas para os containers foram definidas priorizando a **Viabilidade Técnica e Econômica** do projeto.

Container	Tecnologia Escolhida	Justificativa
API Backend	Node.js/JavaScript	Escolha justificada pela experiência da equipe, ecossistema robusto e flexibilidade para lidar com operações I/O (requisições) de forma eficiente, conforme o Estudo de Viabilidade .
Banco de Dados	PostgreSQL/Supabase	Banco de dados relacional escolhido para garantir a Integridade e Consistência dos Dados . É essencial para gerenciar as chaves e os relacionamentos complexos entre Imóveis, Corretores e Clientes.

5.3 - Decisões de Componentes (Nível C3)

As decisões internas do design da API (Diagrama C3) foram tomadas diretamente para cumprir os requisitos de qualidade específicos:

5.3.1 - Desempenho e Módulo de Busca

- **Decisão:** Criação de um **Módulo de Busca de Imóveis** (Componente) separado, com conexão apenas de **Leitura** (**Lê (SQL/PostgreSQL)**).
- **Justificativa:** Este isolamento permite que o módulo de busca seja otimizado especificamente para consultas rápidas (*indexing, caching*), sendo uma medida arquitetural direta para garantir o **desempenho** (RNF-DES-001 - tempo de resposta rápido para pesquisas de clientes).

5.3.2 Segurança e Módulo de Autenticação

- **Decisão:** Criação dedicada do **Módulo de Autenticação** (Componente).

- **Justificativa:** O módulo garante que todas as interações administrativas sejam seguras, forçando a implementação de *hash* de senhas e tokens de sessão, atendendo estritamente ao **Requisito de Segurança** (RNF-SEG-002).

6. Conclusão

O presente Documento de Arquitetura de Software estabelece a estrutura de desenvolvimento do Sistema NYOX Imóveis. A arquitetura proposta, com sua clara separação em camadas (Frontend/API/DB) e isolamento de funcionalidades em módulos (Diagrama C3), está alinhada com as necessidades da NYOX Co. e, conforme demonstrado, garante o cumprimento dos requisitos críticos de Desempenho (RNF-DES-001) e Manutenibilidade (RNF-MAN-001).